

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM

الجهاز العصبي الذاتي (اللاإرادي)

Dr. Falah Mahdi Dananah — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Physiology and Medical Physics | د. فلاح مهدي دنانه — جامعة العميد، كلية الطب، قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية

1. INTRODUCTION & GENERAL ORGANIZATION | مقدمة والتنظيم العام

Organization of the Nervous System (Figure)

تنظيم الجهاز العصبي (الشكل)

- Nervous system (NS)** → central nervous system (CNS) consisting of brain and spinal cord; peripheral nervous system consisting of sensory nerves (carrying sensory information from the receptors to the CNS) and motor nerves (carrying motor commands from the CNS to the effectors).
الجهاز العصبي ← الجهاز العصبي المركزي ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي؛ والجهاز العصبي المحيطي ويتكون من الأعصاب الحسية (تنقل المعلومات الحسية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي) والأعصاب الحركية (تنقل الأوامر الحركية من الجهاز العصبي المركزي إلى المنفذات).
- Peripheral nervous system is subdivided into: **autonomic nervous system** (involuntary; stimulates smooth muscle, cardiac muscle and glands) and **somatic nervous system** (voluntary; stimulates skeletal muscle).
ينقسم الجهاز العصبي المحيطي إلى: **الجهاز العصبي الذاتي** (لا إرادي؛ ينظم العضلات الملساء والعضلة القلبية والغدد) و**الجهاز العصبي الجسدي** (إرادي؛ ينظم العضلات الهيكلية).
- Autonomic nervous system is subdivided into: **sympathetic nervous system** (prepares body for 'fight or flight' responses, e.g. speeds up heart rate) and **parasympathetic nervous system** (prepares body for 'rest and digest').
ينقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى: **الجهاز العصبي الودي** (يهيئ الجسم لاستجابات "القتال أو الهروب"، مثل تسريع القلب) و**الجهاز العصبي نظير الودي** (يهيئ الجسم لـ "الراحة والهضم").

The Autonomic Nervous System

الجهاز العصبي الذاتي

- The peripheral nervous system consists of the somatic nervous system and the autonomic nervous system (ANS).
يتكون الجهاز العصبي المحيطي من الجهاز العصبي الجسدي والجهاز العصبي الذاتي.
- The somatic NS consists of motor neurons that stimulate skeletal muscles.
يتكون الجهاز العصبي الجسدي من عصبونات حركية تنبّه العضلات الهيكلية.
- In contrast, the ANS consists of motor neurons that control smooth muscles, cardiac muscles, and glands.
بالمقابل، يتكون الجهاز العصبي الذاتي من عصبونات حركية تتحكم في العضلات الملساء والعضلة القلبية والغدد.
- In addition, the ANS monitors visceral organs and blood vessels with sensory neurons, which provide input information for the CNS.
إضافة إلى ذلك، يراقب الجهاز العصبي الذاتي الأعضاء الحشوية والأوعية الدموية بعصبونات حسية تزود الجهاز العصبي المركزي بالمعلومات الواردة.
- The ANS is further divided into the sympathetic nervous system (SNS) and the parasympathetic nervous system (PNS). Both of these systems can stimulate and inhibit effector organs.
ينقسم الجهاز العصبي الذاتي أيضاً إلى الجهاز العصبي الودي (SNS) والجهاز العصبي نظير الودي (PNS). ويمكن لكلا الجهازين تنبيه الأعضاء المنفذة وتثبيطها.

- The SNS and the PNS are continually active; impulses are transmitted at a low rate continuously through most of the nerve fibers of SNS and PNS. The basal rates of activity are known as **sympathetic tone** and **parasympathetic tone**, respectively.

يكون الجهازان الودي ونظير الودي نشطين باستمرار؛ إذ تُنقل السيالات بمعدل منخفض باستمرار عبر معظم الألياف العصبية للجهازين. وتُعرف المعدلات القاعدية للنشاط باسم **التوتر الودي والتوتر نظير الودي** على التوالي.

- Both sympathetic and parasympathetic nervous systems have **preganglionic neurons** that originate in the CNS.

يملك كلا الجهازين الودي ونظير الودي **عصبونات قبل عقدية** تنشأ في الجهاز العصبي المركزي.

- Both have **postganglionic neurons** that originate outside of the CNS in ganglia.

ولكليهما **عصبونات بعد عقدية** تنشأ خارج الجهاز العصبي المركزي في العقد.

- Ganglia** are ovoid structures containing cell bodies of neurons and glial cells supported by connective tissue. Ganglia function like relay stations – one nerve enters and another exits.

العقد تراكيب بيضوية تحتوي على أجسام الخلايا العصبية والخلايا الدبقية مدعومة بنسيج ضام. وتعمل العقد كمحطات تتابع - يدخل عصب ويخرج آخر.

- The main difference between ganglia and nuclei is that ganglia are clusters of nerve cell bodies in the PNS whereas nuclei are clusters of nerve cell bodies in the CNS.

الفرق الرئيسي بين العقد والنوى هو أن العقد تجمعات لأجسام الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المحيطي، بينما النوى تجمعات لأجسام الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي.

Functions of the Autonomic Nervous System

وظائف الجهاز العصبي الذاتي

The autonomic nervous system controls most visceral functions of the body. Examples:

يتحكم الجهاز العصبي الذاتي في معظم الوظائف الحشوية للجسم. أمثلة:

- Control arterial pressure (التحكم في الضغط الشرياني)
- Gastrointestinal motility (حركة الجهاز الهضمي)
- Gastrointestinal secretion (إفرازات الجهاز الهضمي)
- Urinary bladder emptying (إفراغ المثانة البولية)
- Sweating (التعرق)
- Body temperature (درجة حرارة الجسم)
- ...and many other activities (والعديد من الأنشطة الأخرى)

Some of these activities are controlled almost entirely and some only partially by the autonomic nervous system.

بعض هذه الأنشطة يتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي بالكامل تقريباً، وبعضها جزئياً فقط.

General Organization of the Autonomic Nervous System

التنظيم العام للجهاز العصبي الذاتي

- ANS output can be influenced by many higher brain regions, but the main areas involved in autonomic control include the **brainstem, the hypothalamus, and the limbic system**.

يمكن أن تتأثر مخرجات الجهاز العصبي الذاتي بالعديد من مناطق الدماغ العليا، لكن المناطق الرئيسية المشاركة في التحكم الذاتي تشمل **جذع الدماغ، والوطاء (تحت المهاد)، والجهاز الحوفي**.

- The ANS is activated by centers in the spinal cord, brainstem, hypothalamus, and parts of the cerebral cortex: يُنشّط الجهاز العصبي الذاتي بواسطة مراكز في الحبل الشوكي، وجذع الدماغ، والوطاء، وأجزاء من القشرة المخية:

- 1. Spinal cord autonomic reflexes.

1. المنعكسات الذاتية للحبل الشوكي.

- 2. **Medulla:** vasomotor center; respiratory center; swallowing, coughing, and vomiting centers.

2. **النخاع المستطيل:** المركز الحركي الوعائي؛ المركز التنفسي؛ مراكز البلع والسعال والتقيؤ.

- 3. **Pons:** pneumotaxic center; micturition center.

3. **الجسر:** المركز الموجّه للتنفس؛ مركز التبول.

- 4. **Hypothalamus** (the main overall integration center of ANS, "the boss"): temperature regulation center; thirst and food intake regulatory centers.

4. **الوطاء** (مركز التكامل الرئيسي الشامل للجهاز العصبي الذاتي، "الرئيس"): مركز تنظيم الحرارة؛ مراكز تنظيم العطش وتناول الطعام.

- 5. **Cerebral cortex** (frontal lobe, and limbic system).

5. **القشرة المخية** (الفص الجبهي، والجهاز الحوفي).

(Figure: ANS sensory nerves, limbic system, nucleus tractus solitarius, hypothalamic nuclei, autonomic control centers, preganglionic nuclei, hormones, ANS motor nerves, effector organs.)

(الشكل: الأعصاب الحسية للجهاز الذاتي، الجهاز الحوفي، نواة السبيل المنفرد، نوى الوطاء، مراكز التحكم الذاتي، النوى قبل العقدية، الهرمونات، الأعصاب الحركية للجهاز الذاتي، الأعضاء المنفذة.)

2. SYMPATHETIC & PARASYMPATHETIC DIVISIONS | القسمان الودي ونظير الودي

Sympathetic Nervous System – Structure

الجهاز العصبي الودي – البنية

Generally, the SNS is composed of the following structures:

بشكل عام، يتكون الجهاز العصبي الودي من التراكيب التالية:

- (1) **Paravertebral sympathetic chains of ganglia** that are interconnected with the spinal nerves on the side of the vertebral column.
(1) **السلاسل الودية العقدية جانب الفقرية** المتصلة بالأعصاب الشوكية على جانب العمود الفقري.
- (2) **Prevertebral ganglia** (the celiac, superior mesenteric, aortico-renal, inferior mesenteric, and hypogastric).
(2) **العقد أمام الفقرية** (البطنية، والمسايقية العلوية، والأبهرية الكلوية، والمسايقية السفلية، وتحت المعدة).
- (3) **Nerves** extending from the ganglia to the different internal organs.
(3) **الأعصاب** الممتدة من العقد إلى الأعضاء الداخلية المختلفة.
- The sympathetic nerve fibers originate in the spinal cord along with spinal nerves between cord segments **T1 and L2** and pass first into the sympathetic chain and then to the tissues and organs that are stimulated by the sympathetic nerves.

تنشأ الألياف العصبية الودية في الحبل الشوكي مع الأعصاب الشوكية بين القطع الشوكية **T1 و L2** وتمر أولاً إلى السلسلة الودية ثم إلى الأنسجة والأعضاء التي تُنبّه بالأعصاب الودية.

(Figure – sympathetic nervous system: superior cervical ganglion; targets – tarsal muscle, lacrimal gland, radial muscle (dilates pupil), submandibular and sublingual glands, parotid gland, heart, bronchial tree, stomach, small intestine, large intestine, adrenal medulla, male genitalia; celiac, superior mesenteric and inferior mesenteric plexuses; sympathetic chains; blood vessels, sweat glands and pilomotor muscles; T1 to L3.)

(الشكل – الجهاز العصبي الودي: العقدة العنقية العليا؛ الأهداف – العضلة الجفنية (الصفحية)، الغدة الدرقية، العضلة الشعاعية (توسع الحدقة)، الغدتان تحت الفك وتحت اللسان، الغدة النكفية، القلب، الشجرة القصبية، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، لب الكظر، الأعضاء التناسلية الذكرية؛ الضفائر البطنية والمسايقية العلوية والسفلية؛ السلاسل الودية؛ الأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الناصبة للشعر؛ من T1 إلى L3.)

Sympathetic Division Anatomy (Thoracolumbar)

تشريح القسم الودي (الصدري القطني)

- **Preganglionic neurons** between segments T1 and L2 – lateral gray horn of spinal cord.
العصبونات قبل العقدية بين القطعتين T1 و L2 – القرن الرمادي الجانبي للحبل الشوكي.
- **Preganglionic fibers**: short; travel in the ventral root and spinal nerve.
الألياف قبل العقدية: قصيرة؛ تسير في الجذر البطني والعصب الشوكي.
- **Postganglionic fibers**: long fibers.

الألياف بعد العقدية: ألياف طويلة.

(Figure: afferent autonomic fiber; skin; vasomotor, sudomotor, pilomotor fibers; gray ramus (postganglionic); white ramus (preganglionic); paravertebral sympathetic ganglion; splanchnic nerve; prevertebral ganglion; postganglionic visceral nerves to smooth muscle of inner organs and visceral blood vessels.)

(الشكل: ليف ذاتي وارد؛ الجلد؛ ألياف حركية وعائية وعرقية وناصبة للشعر؛ الفرع الرمادي (بعد العقدية)؛ الفرع الأبيض (قبل العقدية)؛ العقدة الودية جانب الفقرية؛ العصب الحشوي (الإحشائي)؛ العقدة أمام الفقرية؛ الأعصاب الحشوية بعد العقدية إلى العضلات الملساء للأعضاء الداخلية والأوعية الدموية الحشوية.)

Sympathetic Nerve Fibers in the Skeletal Nerves

الألياف العصبية الودية في الأعصاب الهيكلية

- Some of the postganglionic fibers pass back from the sympathetic chain into the spinal nerves through **gray rami** at all levels of the spinal cord.
تعود بعض الألياف بعد العقدية من السلسلة الودية إلى الأعصاب الشوكية عبر **الفروع الرمادية** في جميع مستويات الحبل الشوكي.
- These sympathetic fibers are all very small **type C fibers**, and they extend to all parts of the body by way of the skeletal nerves.
جميع هذه الألياف الودية ألياف صغيرة جداً من **النوع C**، وتمتد إلى جميع أجزاء الجسم عبر الأعصاب الهيكلية.
- They control the blood vessels, sweat glands, and piloerector muscles of the hairs in different parts of the body.
تتحكم في الأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الناصبة للشعر في أجزاء الجسم المختلفة.
- About 8 percent of the fibers in the average skeletal nerve are sympathetic fibers, a fact that indicates their great importance.
حوالي 8 بالمئة من الألياف في العصب الهيكلية المتوسط هي ألياف ودية، وهي حقيقة تدل على أهميتها الكبيرة.

Parasympathetic Division (Craniosacral Division)

القسم نظير الودي (القسم القحفي العجزي)

- Preganglionic neurons** in the brainstem (nuclei of cranial nerves III, VII, IX, X) and sacral segments of spinal cord (S2–S4).
العصبونات قبل العقدية في جذع الدماغ (نوى الأعصاب القحفية III و VII و IX و X) والقطع العجزية من الحبل الشوكي (S2–S4).
- Oculomotor nerve (III)**: eye – ciliary ganglia.
العصب المحرك للعين (III): العين – العقد الهدية.
- Facial nerve (VII)**: salivary gland and anterior 2/3 of tongue – submandibular ganglia.
العصب الوجهي (VII): الغدة اللعابية والثلاثان الأماميان للسان – العقد تحت الفك السفلي.
- Glossopharyngeal nerve (IX)**: parotid gland and posterior 1/3 of tongue – otic ganglion.
العصب اللساني البلعومي (IX): الغدة النكفية والثلاث الخلفي للسان – العقدة الأذنية.
- Vagus nerve (X)**: 70% of GIT from esophagus to the half of large intestine.
العصب المبهم (X): 70% من الجهاز الهضمي من المريء إلى نصف الأمعاء الغليظة.
- Sacral nerves (pelvic nerves)**: GIT from last half of large intestine to anus, bladder, genital tract.
الأعصاب العجزية (الأعصاب الحوضية): الجهاز الهضمي من النصف الأخير للأمعاء الغليظة إلى الشرج، والمثانة، والجهاز التناسلي.

Organization and Anatomy of the Parasympathetic Division

تنظيم وتشرح القسم نظير الودي

- Preganglionic fibers leave the brain as cranial nerves III, VII, IX, X.
تغادر الألياف قبل العقدية الدماغ على شكل الأعصاب القحفية III و VII و IX و X.
- Cranial nerve X provides 75% of the parasympathetic outflow.
يوفر العصب القحفي X نسبة 75% من الصادر نظير الودي.
- Ganglionic neurons in peripheral ganglia are located near or within target organs:
تقع العصبونات العقدية في عقد محيطية قرب الأعضاء الهدف أو داخلها:
- Terminal ganglion (العقدة الانتهازية)

- Intramural ganglion (العقدة داخل الجدار)

(Figure: ciliary ganglion → ciliary muscle and pupillary sphincter; pterygopalatine ganglion → lacrimal and nasal glands; submandibular ganglion and otic ganglion → parotid, submandibular and sublingual glands; vagus (X) → heart, stomach, pylorus, colon, small intestine; sacral S2–S4 → anal sphincter, genitalia, bladder (detrusor, trigone); preganglionic vs postganglionic neuron.)

(الشكل: العقدة الهدبية ← العضلة الهدبية ومصرة الحدقة؛ العقدة الجناحية الحنكية ← الغدد الدمعية والأنفية؛ العقدة تحت الفك والعقدة الأذنية ← الغدد النكفية وتحت الفك وتحت اللسان؛ المبهم (X) ← القلب، المعدة، البواب، القولون، الأمعاء الدقيقة؛ العجزي S2–S4 ← المصرة الشرجية، الأعضاء التناسلية، المثانة (العضلة الدافعة، المثث)؛ العصبون قبل العقدي مقابل بعد العقدي.)

3. COMPARISON & EFFECTS ON ORGANS | المقارنة والتأثيرات على الأعضاء

A Comparison of Somatic and Autonomic Function

مقارنة بين الوظيفة الجسدية والذاتية

Feature الخاصية	Autonomic nervous system الجهاز العصبي الذاتي	Somatic nervous system الجهاز العصبي الجسدي
Site of origin موقع المنشأ	Sympathetic: lateral horn of thoracic and lumbar spinal cord. Parasympathetic: brain and sacral spinal cord الودي: القرن الجانبي للحبل الشوكي الصدري والقطني. نظير الودي: الدماغ والحبل الشوكي العجزي	Spinal cord for most; those supplying muscles in head originate in brain الحبل الشوكي لمعظمها؛ وتلك التي تغذي عضلات الرأس تنشأ في الدماغ
Number of neurons from CNS to effector organ عدد العصبونات من الجهاز العصبي المركزي إلى العضو المنفذ	Two-neuron chain (preganglionic and postganglionic) سلسلة من عصبونين (قبل عقدي وبعد عقدي)	Single neuron (motor neuron) عصبون واحد (عصبون حركي)
Organs innervated الأعضاء المعصبة	Cardiac muscle, smooth muscle, most exocrine and some endocrine glands العضلة القلبية، العضلات الملساء، معظم الغدد الصماء الخارجية وبعض الغدد الصماء الداخلية	Skeletal muscle العضلات الهيكلية
Neurotransmitter at effector organs الناقل العصبي عند الأعضاء المنفذة	May be ACh (parasympathetic terminals) or NE (sympathetic terminals) قد يكون الأسيتيل كولين (النهايات نظيرة الودية) أو النورأدرينالين (النهايات الودية)	Only ACh الأسيتيل كولين فقط
Type of control نوع التحكم	Under involuntary control تحت تحكم لا إرادي	Subject to voluntary control خاضع للتحكم الإرادي

Autonomic Effects on Various Organs of the Body

التأثيرات الذاتية على أعضاء الجسم المختلفة

Organ العضو	Effect of sympathetic stimulation تأثير التنبيه الودي	Effect of parasympathetic stimulation تأثير التنبيه نظير الودي
Eye – pupil العين – الحدقة	Dilated تتوسع	Constricted تتضيق
Eye – ciliary muscle العين – العضلة الهدبية	Slight relaxation (far vision) ارتخاء طفيف (الرؤية البعيدة)	Constricted (near vision) تقلص (الرؤية القريبة)
Glands: nasal, lacrimal, parotid, submandibular, gastric, pancreatic الغدد: الأنفية، الدمعية، النكفية، تحت الفك، المعدية، البنكرياسية	Vasoconstriction and slight secretion تضييق الأوعية وإفراز طفيف	Stimulation of copious secretion (containing many enzymes for enzyme-secreting glands) تنبيه إفراز غزير (يحتوي على إنزيمات كثيرة للغدد المفرزة للإنزيمات)

Organ العضو	Effect of sympathetic stimulation تأثير التنبيه الودي	Effect of parasympathetic stimulation تأثير التنبيه نظير الودي
Sweat glands الغدد العرقية	Copious sweating (cholinergic); sweating on palms of hands تعرق غزير (كولينري); تعرق في راحتي اليدين	—
Blood vessels الأوعية الدموية	Most often constricted تضييق غالباً	Most often little or no effect غالباً تأثير ضئيل أو معدوم
Heart القلب	Increased rate; increased force of contraction زيادة المعدل؛ زيادة قوة التقلص	Slowed rate; decreased force of contraction (especially of atria) بطء المعدل؛ نقص قوة التقلص (خاصة في الأذنين)
Lungs – bronchi الرئتان – القصبات	Dilated تتوسع	Constricted تتضييق
Lungs – blood vessels الرئتان – الأوعية الدموية	Mildly constricted تضييق خفيف	? Dilated ؟ تتوسع
Gut – lumen الأمعاء – اللمعة	Decreased peristalsis and tone نقص التمعج والتوتر	Increased peristalsis and tone زيادة التمعج والتوتر
Gut – sphincter الأمعاء – المصرة	Increased tone (most times) زيادة التوتر (في أغلب الأحيان)	Relaxed (most times) ارتخاء (في أغلب الأحيان)
Bladder – detrusor المثانة – العضلة الدافعة	Relaxed (slight) ارتخاء (طفيف)	Contracted تقلص
Bladder – trigone المثانة – المثلث	Contracted تقلص	Relaxed ارتخاء
Basal metabolism الاستقلاب القاعدي	Increased up to 100% يزداد حتى 100%	None لا يوجد
Skeletal muscle العضلات الهيكلية	Increased glycogenolysis; increased strength زيادة تحلل الغليكوجين؛ زيادة القوة	None لا يوجد